

SUPPORT de COURS

Abderrahim SEKKAKI

/ - INTRODUCTION A IPV6 (IPNG)

Sommaire :

Historique

Les insuffisances du protocole IPv4

Contraintes techniques IPng

Principales caractéristiques d'IPv6

Format d'en-tête IPv6

En-têtes supplémentaires

L'adressage dans IPv6

L'espace d'adressage dans IPv6

Adressage Unicast

Adressage Multicast

Adressage Anycast

Le protocole ICMP v6

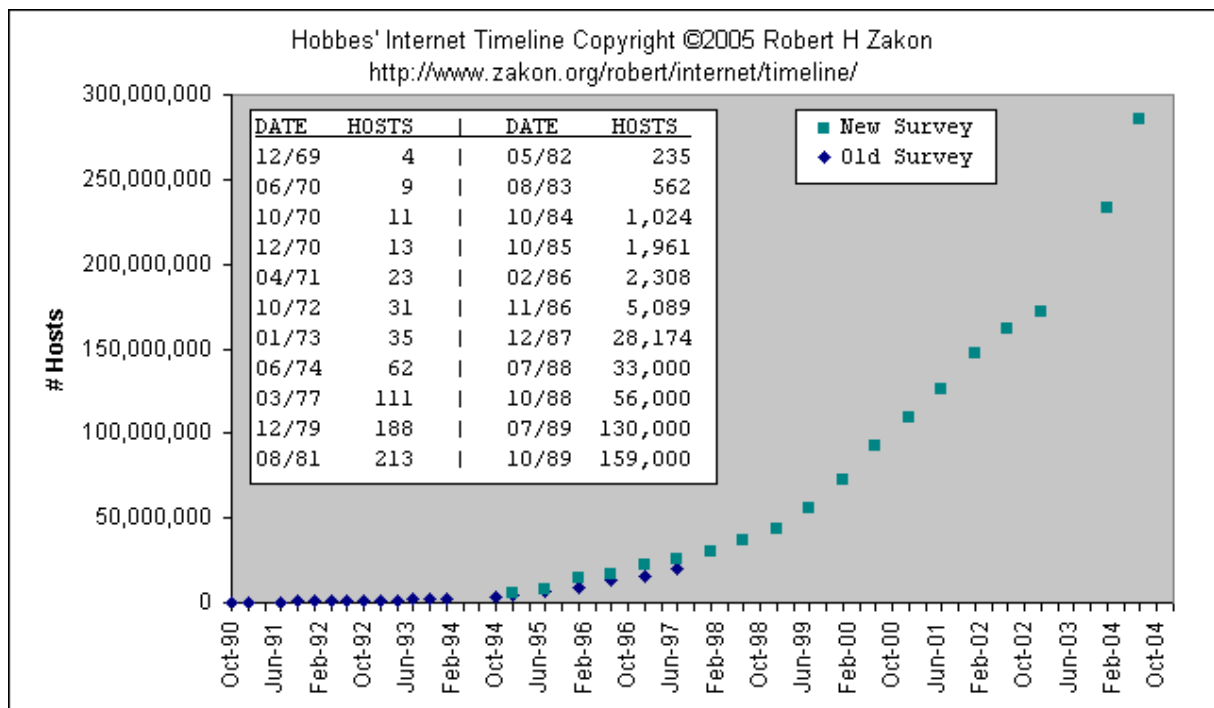
L'autoconfiguration d'adresse

Le routage IPng

La sécurité dans IPv6

HISTORIQUE (1/3)

- **1973 : Développement de TCP/IP**
- **1976 : adoption de TCP/IP par ARPANet**
- **1ère implémentation publique : UNIX BSD**
- **IPv4 Adresses de 32 bits**
- **$2^{32} = 4.294.967.296$ possibilités**
- **Au départ :**
 - **8 bits pour Net ID = 256 réseaux**
 - **24 bits pour Host ID = 16.777.216 d'hôtes par réseau**



HISTORIQUE (2/3)

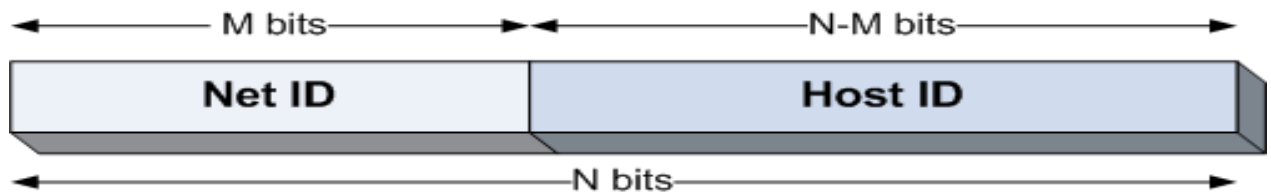
- **Croissance exponentielle de l'Internet (W.W.W.)**
- **Répartitions inégales**
- **Pénurie d'adresses**
- **Solutions :**
 - À court terme : **RIRs, DHCP, NAT, CIDR, ...**
 - À long terme : **IPv6**
- **Meilleure répartition des allocations:**



HISTORIQUE (3/3)

- **CIDR (Classless Inter Domain Routing)**

$A . B . C . D / M$

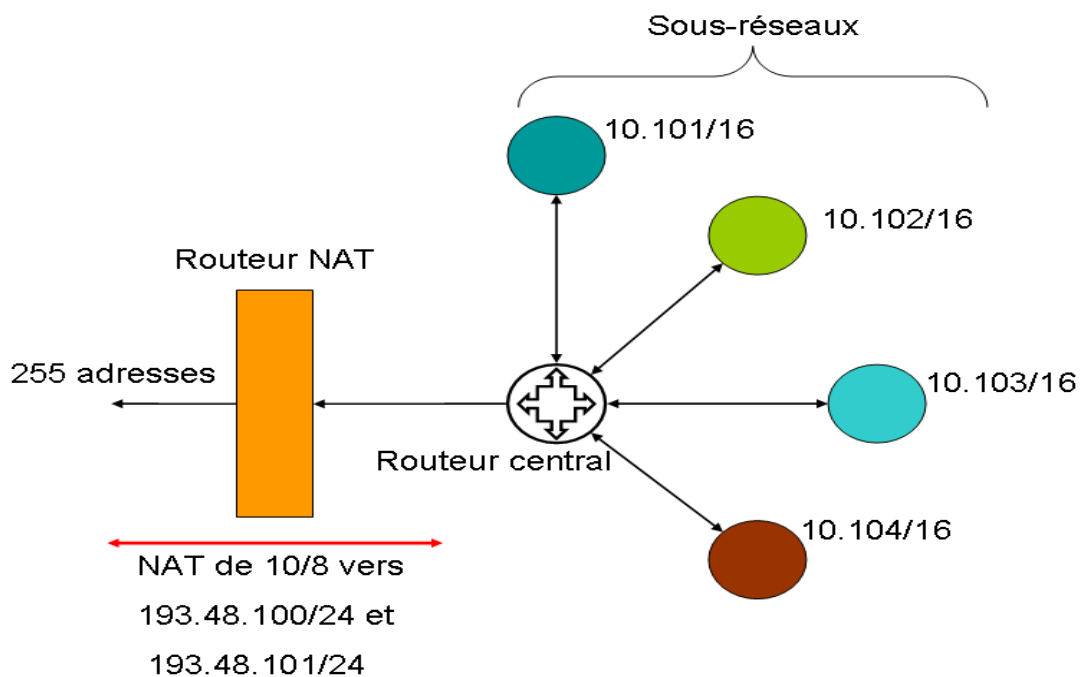


- *Moins de gaspillage*
- *Meilleure agrégation*

- **DHCP**

- *Attribution dynamique d'adresses*
- *Pool d'adresses*
- *Utilisation de baux*
- *+ d'hôtes que d'adresses disponibles*

- **NAT**



LES INSUFFISANCES DU PROTOCOLE IPv4

- **L'une des principales limitations d'IPv4 est liée à l'espace d'adressage qu'il définit**

- Adresses réparties en classe
- Conduit à l'épuisement rapide des réseaux
- Amène à un gaspillage d'adresses
- Surcharge des tables de routage

- **Phase intermédiaire**

- Adressage privé RFC 1918
- Translation d'adresse (NAT)
- Mise en œuvre du CIDR
- Politique d'attribution des adresses



Mesures provisoires

- **Autres insuffisances**

- Gestion de la sécurité
- Gestion de la qualité de service

CONTRAINTES TECHNIQUES IPng

- Définir un espace d'adressage pouvant définir un milliard de réseaux
- Conserver les protocoles de routage existants
- Etre indépendant des réseaux physiques et de leurs topologies
- Offrir de base la sécurité au niveau 3
- Supporter la diffusion de groupe
- Gérer des classes de services
- Permettre l'encapsulation de divers protocoles dans IPng
- Offrir un service fiable et robuste
- Offrir une transition d'IPv4 à IPv6 simple et flexible

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'IPv6

- **Conservation des principales fonctionnalités d'IPv4**
- **Des possibilités étendues d'adressage et de routage**
- **La taille de l'adresse IP passe de 32 à 128 bits**
 - plus grand nombre de nœuds adressables,
 - plus grand nombre de réseaux
 - auto configuration des adresses.
- **Nouveaux mécanismes de diffusion**
- **Format d'en-tête simplifié**
- **En-têtes d'extensions définissant des options**
 - En-têtes placés entre l'en-tête Ipv6 et Transport
 - Optimisation au niveau des routeurs qui ne les traitent pas
 - Pas de taille limite
- **Gestion de l'authentification et de confidentialité**
- **Gestion de la qualité de service (étiquetage de flux)**

FORMAT D'ENTETE IPv6 (1/4)

❖ Format de la trame Ipv6

Vers.	Classe Trafic.	Identificateur de flux		
Longueur des données			En-tête suiv.	Nb sauts
Adresse source				
Adresse destination				

IPv4 → IPv6 : changements de l'en-tête

En-tête simplifié : nombre de champs / 2

> augmente l'efficacité de commutation des équipements de routage

– Header Length (IHL) : supprimé

– ToS → Flow Label

– Total Length (TL) → Payload Length

– ID, Flags et Fragment Offset (FO) : supprimés

– TTL → Hop Limit

– Protocol → Next header (mêmes valeurs que dans IPv4)

– Header CS supprimé (pseudo-header obligatoire au niveau transport)

– Adresses : 32 → 128 bits (4 → 16 octets)

– Alignement 32 → 64 bits

FORMAT D'ENTETE IPv6 (2/4)

Version : version du Protocole IP. Sa valeur est 6.

Classe de trafic : permet la différenciation des services conformément à la RFC2474.

Identificateur de flux : identificateur unique choisi par la source. Utilisé pour mettre en œuvre la qualité de service

Longueur des données utiles : taille des données utiles.

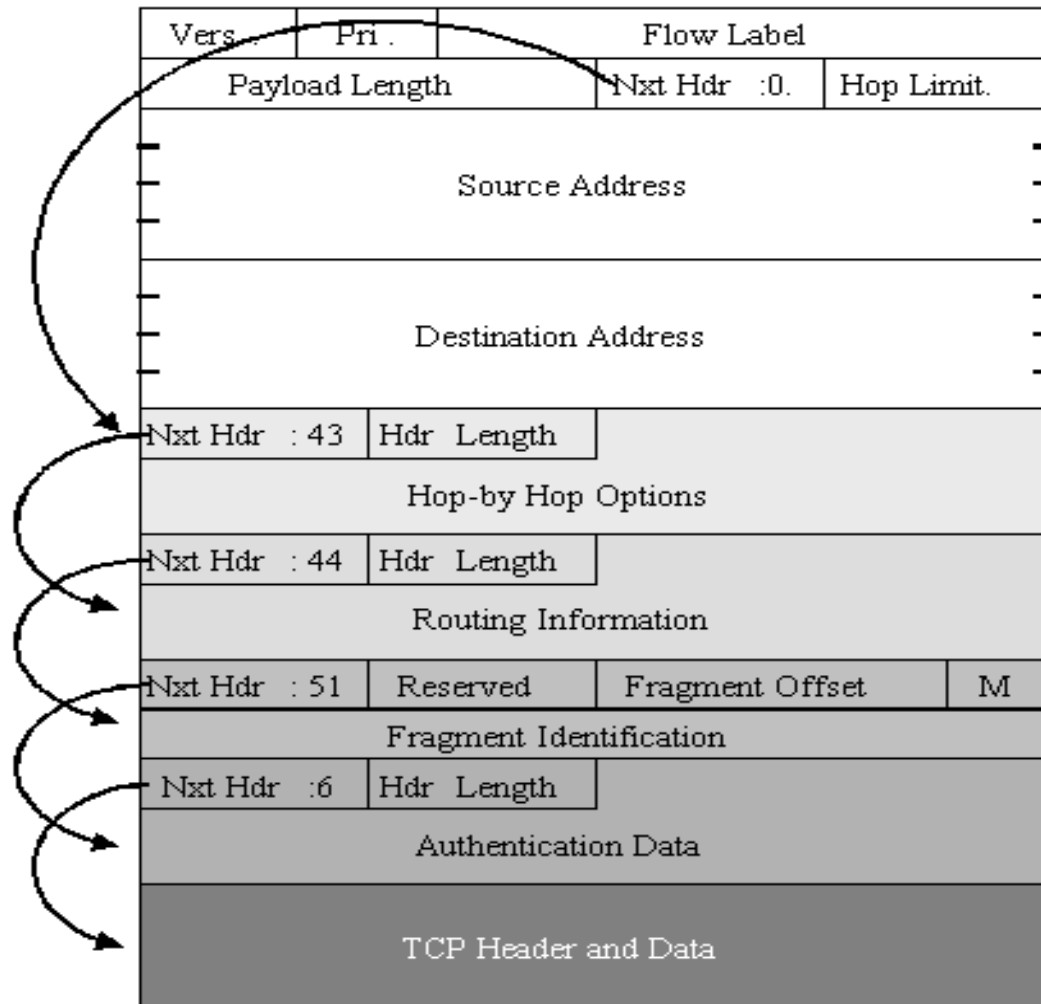
En-tête suivant (Next Header) : identifie le prochain en-tête

- valeurs identiques à celles du champ "Protocol" de IPv4 pour référencer les protocoles de niveau 4 (Tcp = 6, Udp = 17, Icmp=1)
- Valeurs du champ Next Header avec qlques extensions

Valeur	Extension	Valeur	Protocole
0	Proche en proche	4	IPv4
43	Routage	6	TCP
44	Fragmentation	17	UDP
50	Confidentialité	41	IPv6
51	Authentification	58	ICMPv6
59	Fin des en-têtes	132	SCTP
60	Destination	135	Mobilité
		136	UDP-lite

FORMAT D'ENTETE IPv6 (3/4)

Extensions



Nombre de sauts : remplace le champ «TTL» d' IPv4. Sa valeur est décrétementée à chaque nœud traversé

❖ **Le nombre de champs est ramené à 8 : plus simple à traiter**

FORMAT D'ENTETE IPv6 (4/4)

EN-TÊTES SUPPLÉMENTAIRES

- ❑ Utilisées pour coder des informations complémentaires
- ❑ En-têtes placés dans entre l'en-tête IPv6 et l'en-tête de la couche transport.
- ❑ Chaque extension est identifiée par une valeur de Next Header distincte.
- ❑ Un paquet IPv6 peut comporter aucune, une ou plus d'entêtes supplémentaires
- ❑ Ordre des en-têtes (**RFC 2460**)
 - IPv6
 - options sauts après sauts
 - options de destination
 - routage
 - fragmentation
 - authentification (**RFC-2402**)
 - encapsulation de charge utile sécurisée (**RFC-2406**)
 - options de destination (destination finale)
 - couche supérieure

❑ Exemple

En-tête IPv6 En-tête suivant = routage	En-tête de routage En-tête suivant = TCP	En-tête TCP + données
--	---	--------------------------

L'ADRESSAGE DANS IPv6 (1/2)

Représentation des adresses

- ❑ Les adresses IPng sont des identifiants de 128 bits pour des nœuds ou un ensemble de nœuds.
- ❑ Les adresses de 128 bits sont conçues pour offrir
 - une organisation hiérarchique
 - la flexibilité lors des évolutions de réseau
- ❑ Une partie est utilisée pour définir des plans d'adressage
- ❑ L'autre partie est utilisée pour identifier l'équipement
- ❑ Représentation en 8 mots de 16 bits notés en hexadécimal
- ❑ Exemple : 0ABD:0123:45F6:BA5F: 010A: BD4C:46FE:C1A5
- ❑ Notations particulières

Le zéro

0ABD:0000: 0000: 0000: 010A: BD4C:46FE:C1A5

0ABD:0: 0: 0: 010A: BD4C:46FE:C1A5

0ABD:: 010A: BD4C:46FE:C1A5

Le préfixe

Semblable à la notation CIDR

adresse réseau := <préfixe> / <longueur préfixe>

0ABD:0000: 0000: 0000: 010A: BD4C:46FE:C1A5/64

ABCD:12:3::/48

L'ADRESSAGE DANS IPv6 (2/2)

Les types d'adresses

❑ Trois types d'adresses

❑ Unicast

- Identifie une interface unique
- Utilisé pour envoyer un paquet à une interface unique.
- Identique à IPv4

❑ Multicast

- Utilisé pour identifier un groupe d'interfaces qui ont en commun un préfixe d'adresse.
- Un datagramme envoyé à une adresse multicast sera délivré à tous les membres du groupe.

❑ Anycast

- Utilisé pour identifier un groupe d'interfaces qui ont en commun un préfixe d'adresse.
- Un datagramme envoyé à une adresse anycast sera délivré à un membre du groupe.
- Nouveau en IPng

❑ Il n'y a pas d'adresses de broadcast



Adresses multicast

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (1/10)

Généralités

□ Tableau de synthèse

Attribution	Nb bits	Préfixe Hexa	Fraction de l'espace d'adressage
Réservé	0000 0000	0::/8	1/256
Non attribué	0000 0001	100::/8	1/256
Réservé for NSAP Allocation	0000 001	200::/7	1/128
Réservé for IPX Allocation	0000 010	400::/7	1/128
Non attribué	0000 011	600::/7	1/128
Non attribué	0000 1	800::/5	1/32
Non attribué	0001	1000::/4	1/16
Aggregatable Global Unicast Addresses	001	2000::/3	1/8 (RFC 2374)
Provider-based Unicast Address (abandonné)	010	4000::/3	1/8
Non attribué	011	6000::/3	1/8
geographic-based Unicast Address (abandonné)	100	8000::/3	1/8
Non attribué	101	A000::/3	1/8
Non attribué	110	C000::/4	1/8
Non attribué	1110	E000::/4	1/16
Non attribué	1111 0	F000::/5	1/32
Non attribué	1111 10	F800::/6	1/64
Non attribué	1111 110	FC00::/7	1/128
Non attribué	1111 1110 0	FE00::/9	1/512
Link-Local Unicast Addresses	1111 1110 10	FE80::/10	1/1024
Site-Local Unicast Addresses	1111 1110 11	FEC0::/10	1/1024
Multicast Addresses	1111 1111	FF00::/8	1/256

□ Les différents plans d'adressage

- Le plan d'adressage géographique
 - Geographic-based unicast address
 - Obsolète
- Le plan d'adressage fournisseur
 - Provider-based unicast address
 - Obsolète
- Le plan d'adressage GSE : non retenu
- Le plan d'adressage agrégé

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (2/10)

Le plan d'adressage géographique

- ☐ Premier plan d'adressage proposé
- ☐ Préfixe 8000::/3
- ☐ Découpe l'espace d'adressage en zones géographiques
- ☐ Inconvénients
 - Approche géographique non concurrentielle
 - Difficultés techniques dans mise en œuvre
- ☐ Abandonné

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (3/10)

Le plan d'adressage fournisseur

- ☐ Défini dans la RFC 2073
- ☐ Préfixe 4000::/3
- ☐ Défini un modèle hiérarchique à 5 niveaux

0	1	0	Registry Id	Provider Id	subscriber Id	subnetwork Id	interface Id
			5 bits	16+8 bits	24+8 bits	16 bits	48 bits

- ☐ Organismes identifiés pour le 1^{er} niveau
 - 10000 IANA
 - 01000 RIPE NCC
 - 11000 InterNIC
 - 10100 APNIC
- ☐ Le fournisseur obtient un identifiant auprès d'un des organismes précités
- ☐ Le souscripteur obtient un identifiant auprès d'un fournisseur
- ☐ Les deux derniers niveaux sont gérés par le souscripteur
- ☐ Problèmes lors de changement de fournisseurs
- ☐ Abandonné

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (4/10)

Le plan d'adressage GSE

- ❑ Global Site, End-system
- ❑ Proposé pour répondre au problème de renumérotation
- ❑ Découpage dynamique de l'adresse
 - partie basse de 64 bits, unique, identifiant l'équipement
 - partie haute de 64 bits, dynamique, identifiant le fournisseur
- ❑ Traitement d'un paquet
 - à l'intérieur du site : partie haute à zéro
 - en sortie du site : positionnement par le routeur de site de la partie haute
- ❑ Avantages
 - Renumerotation facile
 - Attachement à plusieurs fournisseurs
- ❑ Difficultés
 - calcul des checksums
 - résolution inverse
 - garantie d'unicité de la partie basse
- ❑ aujourd'hui abandonné

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (5/10)

Le plan d'adressage agrégé

- ❑ Défini dans la RFC 2450
- ❑ Préfixe 2000::/3
- ❑ Reprend des idées du plan d'adressage GSE et fournisseurs
- ❑ Défini un modèle hiérarchique à 3 niveaux

0	0	1	TLA	Réservé	NLA	SLA	interface Id
			13 bits	8 bits	24 bits	16 bits	64 bits

- ❑ Le niveau topologie publique
 - TLA Top Level Aggregator
 - grands opérateurs internationaux
 - réseaux sans routes par défaut

NLA Next Level Aggregator

- Opérateurs intermédiaires
- Interconnexion avec les TLA

8 bits réservés à adjoindre au niveau TLA ou NLA

- ❑ Le niveau topologie de site
 - SLA Site Level Aggregator
 - Possibilité de hiérarchisation
- ❑ L'identifiant d'interface

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (6/10)

Le plan d'adressage agrégé – L'identifiant d'interface

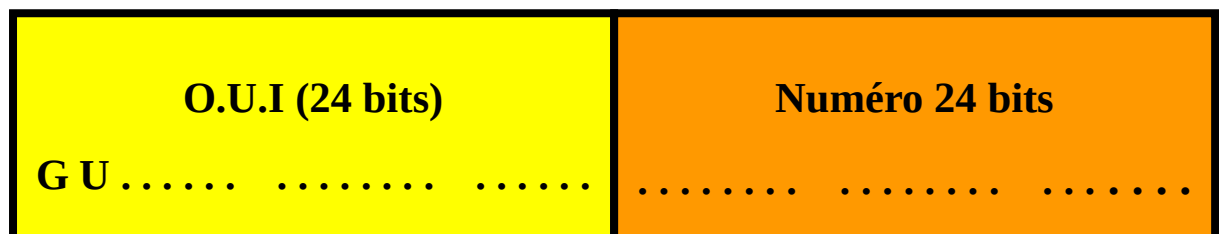
❑ Nécessité de garantir l'unicité de l'identifiant

❑ L'IEEE propose actuellement 3 identificateurs universels :

- ✓ MAC-48
- ✓ EUI-48
- ✓ EUI-64

(EUI = Extended Unique Identifier)

❑ **Format d'une adresse MAC- 48**



✓ O.U.I : Organizationally Unique Identifier attribué par l'IEEE.

- Bit₁ G = 0 Adresse Individuelle
- Bit₁ G = 1 Adresse collective.

En IPv4 : Chaque nœud programmé pour appartenir à un groupe recevra les trames qui lui sont destinées (Unicast) et celles destinées au groupe (Multicast). Pour une diffusion généralisée (Broadcast) les 48 bits sont positionnés à 1.

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (7/10)

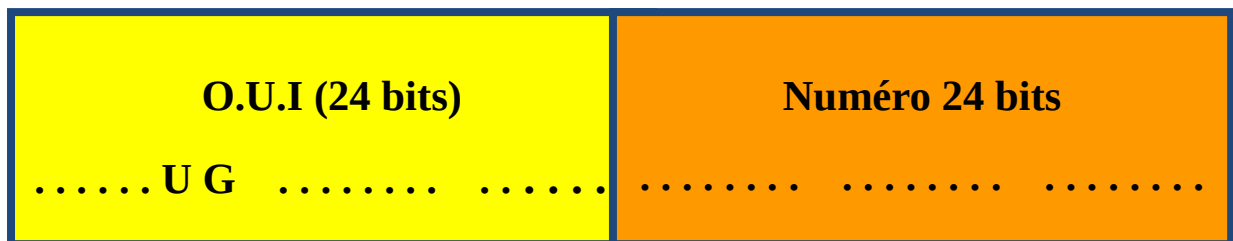
Le plan d'adressage agrégé – L'identifiant d'interface

- **Bit₂ U = 1 Format propriétaire**
- **Bit₂ U = 0 Adresse Universelle qui respecte le format de l'IEEE**

L'IEEE attribue un identificateur à chaque constructeur qui gère à son tour les 24 derniers bits.

Exemples : 00000C pour Cisco – 0000D8, 0020AF, 02608C pour 3Com – 00AA00 pour Intel etc.

❑ **Format EUI-48**



✓ O.U.I : Même structure mais les bits U et G sont positionnés sur les 7^{ème} et 8^{ème} bits :

- Bit₇ U = 1 Format propriétaire
- Bit₇ U = 0 Adresse Universelle qui respecte le format de l'IEEE
- Bit₈ G = 0 Adresse Individuelle
- Bit₈ G = 1 Adresse collective.

❑ Le format EUI-48 et le format MAC-48 sont sur 48 bits et sont sémantiquement identiques.

❑ Le format EUI-48 est par contre un identificateur plus général pouvant identifier des logiciels comme des périphériques divers.

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (8/10)

Le plan d'adressage agrégé – L'identifiant d'interface

❑ Format EUI-64



✓ Les différences entre EUI-48 et EUI-64 :

- provient de la longueur de la seconde zone, 40 bits au lieu de 24.
- La valeur du bit U est inversée :
 - ❖ Bit₇ U = 0 Format propriétaire
 - ❖ Bit₇ U = 1 Adresse Universelle

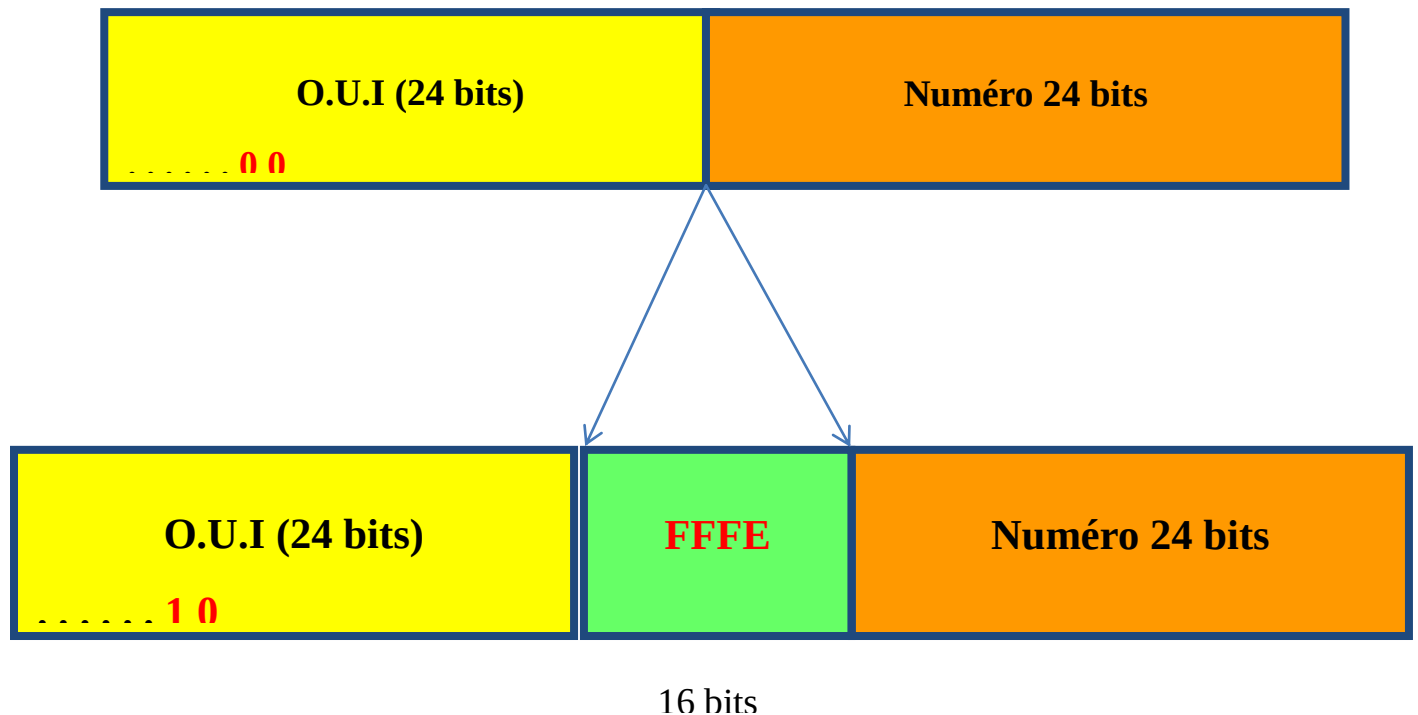
❑ L'identifiant garantit l'unicité mondiale de l'interface. La norme IPv6 reprend l'identifiant EUI-64 avec une légère modification. Elle a préféré mettre le bit U à 1 pour marquer l'universalité de l'identifiant.

❑ De plus l'IEEE doit garantir la compatibilité entre les formats EUI-48 et EUI-64. IPv6 propose donc d'ajouter 16 bits (FFFE en hexadécimal) au format EUI-48.

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (9/10)

Le plan d'adressage agrégé – L'identifiant d'interface

- ❑ Passage du format EUI-48 au format EUI-64 et inversion du bit U



- ❑ Exemple de configuration IPv6

```
eth0  Link encap:Ethernet Hwaddr 00:03:FF:21:9C:F6
      inet6 addr 2001:6888:1F80:2000:203:FFFF:FE21:9CF6/64 Scope:Global
      inet6 addr FE80::203:FFFF: FE21:9CF6/64 Scope:Link
```

- ❑ La première adresse correspond à une adresse globale (valeur *2001::*). Elle est attribuée par un routeur.
- ❑ La seconde adresse correspond à une adresse de lien local (valeur *FE80::*). Elle est générée automatiquement.

L'ESPACE D'ADRESSAGE DANS IPv6 (10/10)

Le plan d'adressage agrégé – L'identifiant d'interface

EUI-48 00:03:FF:21:9C:F6

Inversion du bit U :

0**2**:03:FF:21:9C:F6

Passage en EUI-64 :

0**2**:03:FF:**FF:FE**:21:9C:F6

Réécriture au format IPv6 (avec simplification) :

::**203:FFFF:FE21:9CF6**

2001:6888:1F80:2000:**203:FFFF:FE21:9CF6**

FE80::**203:FFFF:FE21:9CF6**

L'ADRESSAGE UNICAST DANS IPv6 (1/3)

Adresses Unicast

● Lien-local

Un lien peut-être

- un réseau Ethernet sans routeur
- Une liaison PPP
- un tunnel d'interconnexion

☐ Préfixe FE80::/10

☐ Une adresse est obtenue en concaténant l'identifiant d'interface au préfixe FE80::/64

☐ Format

10 bits	54 bits	64 bits
1111 1110 10	0	0
F E 8		

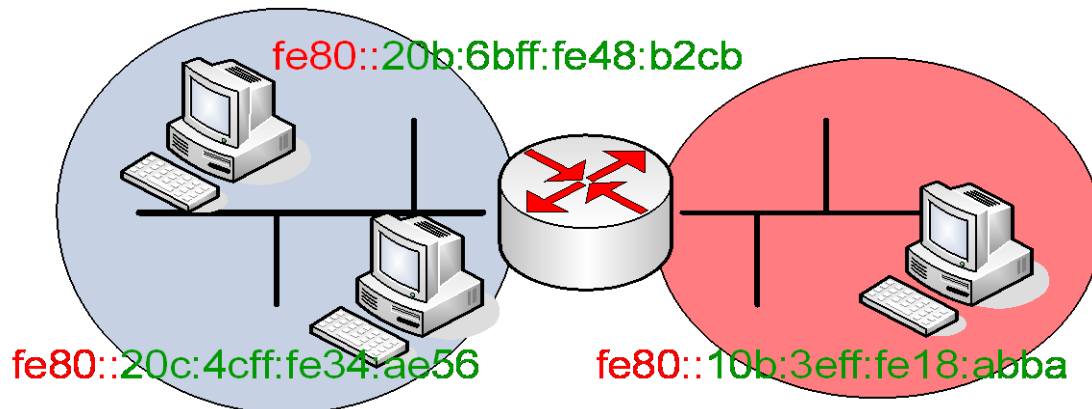
- ☐ Utilisés par les protocoles de configuration d'adresse globale
 - découverte des voisins (neighbor discovery)
 - découverte de routeurs (router discovery)
- ☐ Adresse unique sur un même lien

● Adresse site local

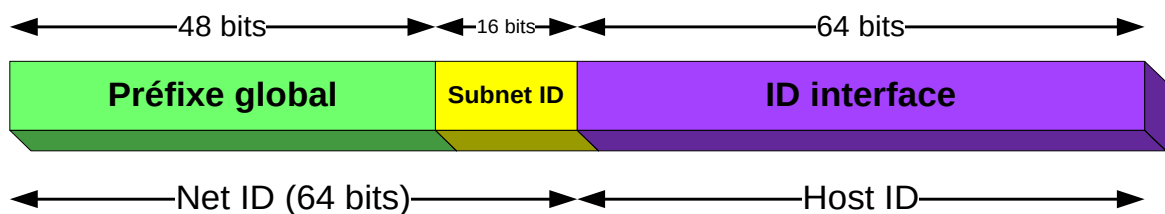
- ☐ Adresses dont la validité est limitée à un site
- ☐ Un site est un réseau ou un inter-réseau non connecté à Internet
- ☐ L'adressage site local est assimilable à l'adressage privé d'ipv4 (RFC 1918)

L'ADRESSAGE UNICAST DANS IPv6 (2/3)

fe80::20b:6bff:fe48:b2cb / 64



● Globales

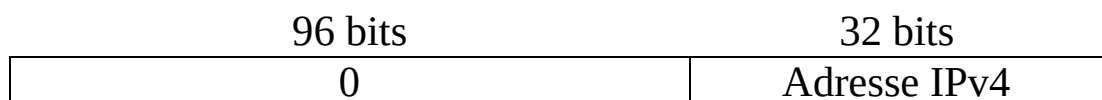


2001:db8:abba:baba:20b:6bff:fe48:b2cb / 64

● Adresses compatibles IPv4

- ☐ représentées sous la forme ::a.b.c.d
a.b.c.d est une adresse Ipv4
notation hexadécimale XXXX:YYYY possible

☐ Format



- ☐ utilisées pour permettre la communication de deux piles Ipv6 au travers d'Ipv4

L'ADRESSAGE UNICAST DANS IPv6 (3/3)

- ❑ Traitement d'un paquet à destination d'une adresse ::a.b.c.d
 - création automatique d'un tunnel Ipv6/Ipv4
 - le paquet Ipv6 est encapsulé dans un paquet ipv4
 - le paquet Ipv4 est normalement délivré
 - le paquet Ipv6 est traité par la pile de communication Ipv6
- ❑ conçues pour une phase transitoire

● Adresses IPv4 mappées

- ❑ représentées sous la forme ::FFFF:a.b.c.d
a.b.c.d est une adresse Ipv4
notation hexadécimale ::FFFF:XXXX:YYYY possible
- ❑ utilisées pour permettre la communication de deux piles Ipv4 dans le domaine AF_INET6
- ❑ conçues pour écrire des applications répondant à la fois à des requêtes Ipv4 ou Ipv6
- ❑ Format

80 bits	16 bits	32 bits
0	0xFFFF	Adresse IPv4

● Adresses unicast particulières

Adresse indéterminée : 0:0:0:0:0:0:0:0

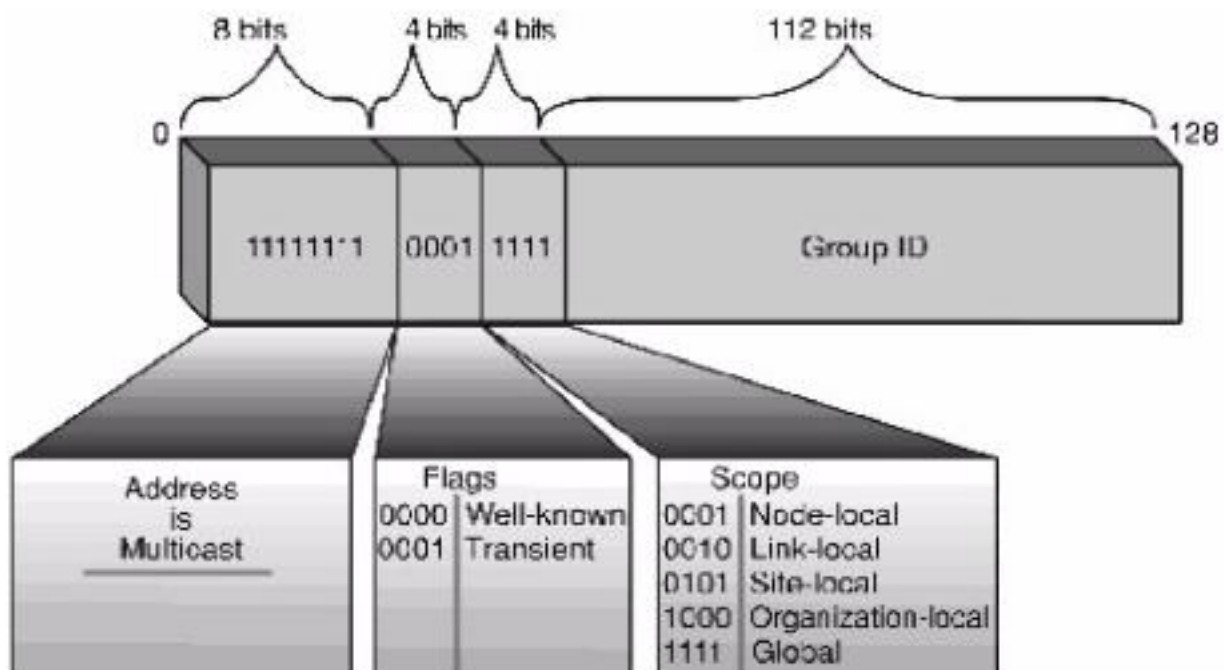
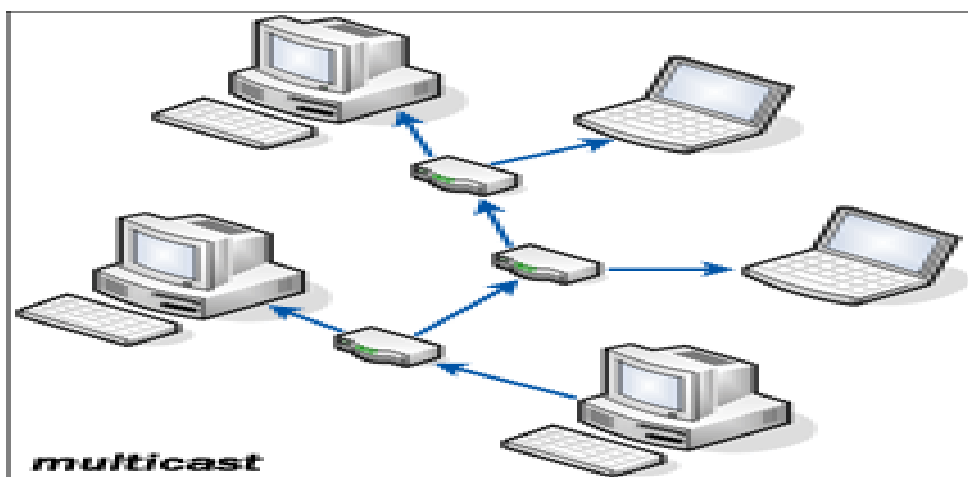
Abrégée : ::

Adresse de bouclage : 0:0:0:0:0:0:0:1

L'ADRESSAGE MULTICAST DANS IPv6 (1/2)

Adresses Multicast

- Défini plusieurs interfaces
- Paquet envoyé à toutes les interfaces abonnées
- 1 seul paquet envoyé par la source
- Duplication par le réseau



L'ADRESSAGE MULTICAST DANS IPv6 (2/2)

Adresses multicast

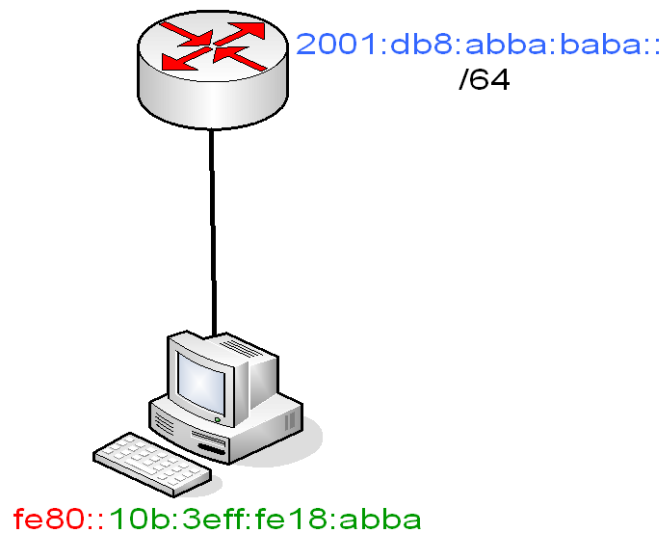
Node-local	
FF01:0:0:0:0:0:0:1	Toutes les interfaces du noeud
FF01:0:0:0:0:0:0:2	Toutes les interfaces du noeud pour le routage
Link-local	
FF02:0:0:0:0:0:0:1	Tous les noeuds du lien
FF02:0:0:0:0:0:0:2	Tous les routeurs sur le lien
FF02:0:0:0:0:0:0:B	Tous les « Mobile-agents » du lien
FF02:0:0:0:0:0:1:2	Tous les serveurs et les relais DHCP du lien
FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX	Les adresses « solicited-node »
Site-local	
FF05:0:0:0:0:0:0:2	Tous les routeurs du site
FF05:0:0:0:0:0:1:3	Tous les serveurs DHCP du site
FF05:0:0:0:0:0:1:4	Tous les relais DHCP du site

L'ADRESSAGE ANYCAST DANS IPv6 (1/2)

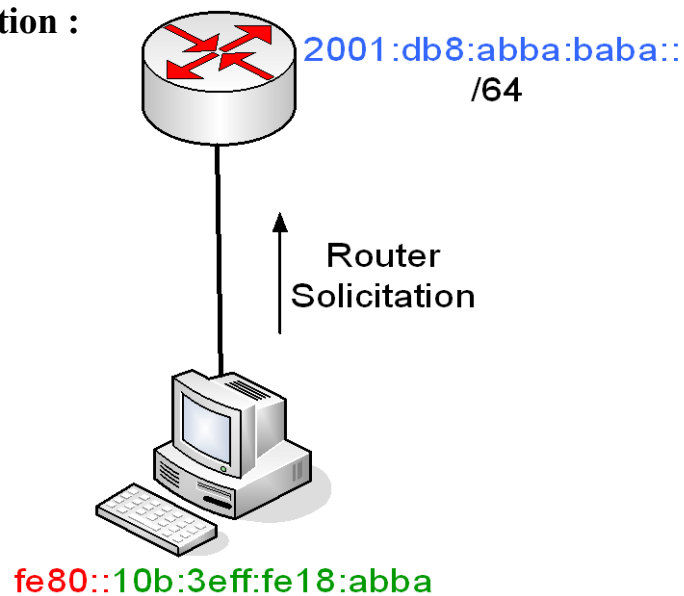
Adresses Anycast

- Défini plusieurs interfaces
- Paquet au « plus proche »
- Même espace que unicast

● Stateless autoconfiguration :



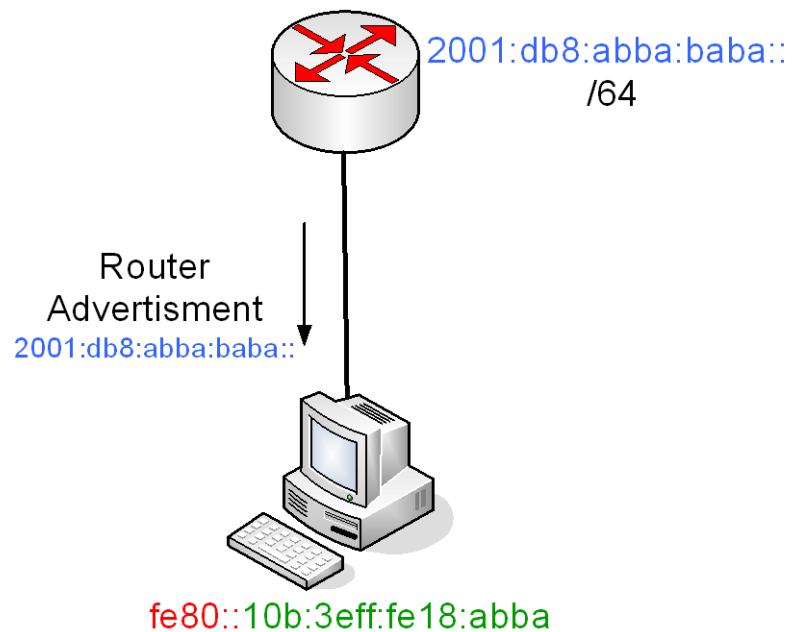
● L'autoconfiguration :



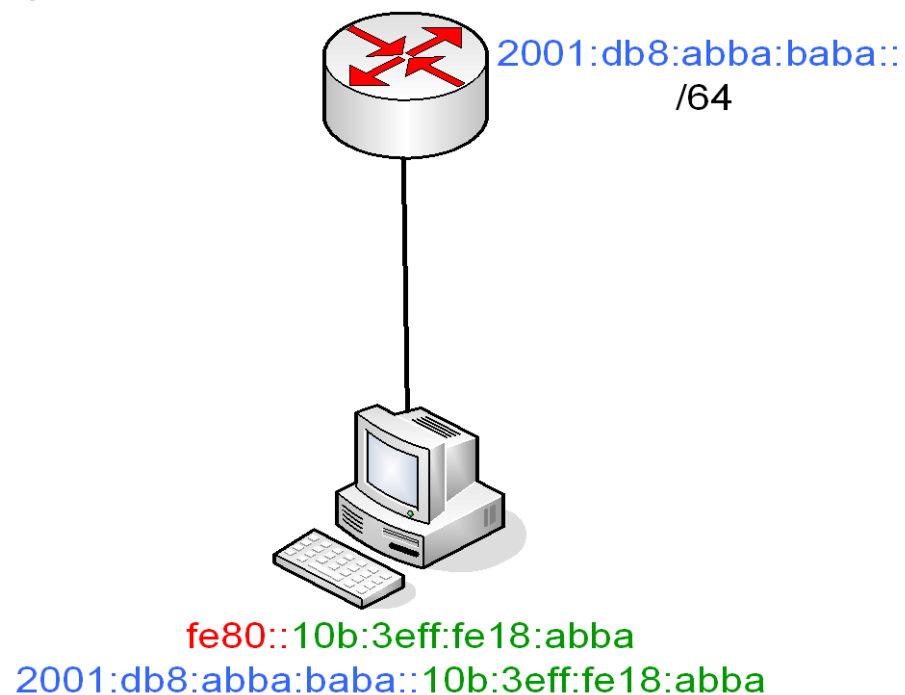
L'ADRESSAGE ANYCAST DANS IPv6 (2/2)

Adresses Anycast

- L'autoconfiguration :



- L'autoconfiguration :



LE PROTOCOLE ICMP v6

- ❑ **Défini dans la RFC 2463**
- ❑ **fonctionnalités**
 - gestion des erreurs
 - tests de connectivité
 - configuration automatique (re direction ICMP)
 - gestion des groupes de multicast
 - gestion ARP
- ❑ **le numéro de protocole est 58**
- ❑ **format de la trame**

Type	Code	Checksum
Données ICMP		

type : précise la nature du message ICMP

code : précise la cause du message ICMP en fonction du champ type

checksum : permet de vérifier l'intégrité du paquet ICMP

HISTORIQUE

Autoconfiguration

ROUTAGE IPng

ergrere

g

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]

